

库位占用状态与现场拍照优化

平板端叉车员批量修改库位状态 × PC 端最新占用凭证展示

文档属性	内容
版本	V0.9（评审稿）
日期	2026-07-21
状态	待产品、研发、测试联合评审
产品范围	叉车员平板端、库位 PC 端、照片与操作记录
优先级	P1
作者	Codex 整理，产品负责人待确认

评审声明： 本文件根据本轮已确认需求、PC 端原型、平板端原型及端到端流程图汇总形成。当前为评审稿；通过人工评审和 PRD 门禁后方可标记正式版本。

1. 需求背景与目标

1.1 背景

现有叉车员库位操作缺少强制现场照片凭证，管理人员在 PC 端也无法直接查看本次占用操作的人员、时间与现场图片，导致库存差异核查、责任追溯和异常复盘效率较低。

本次优化同时覆盖平板端与 PC 端：叉车员在平板端批量选择空闲库位，将其统一修改为占用状态并拍摄现场照片；管理人员在 PC 端仅针对占用状态查看最新一次操作凭证。

1.2 目标

- 保证空闲库位转占用时至少留存 1 张现场照片，形成可追溯凭证。
- 支持叉车员一次选择多个空闲库位并批量修改，减少重复操作。
- 严格限制状态权限：叉车员只能编辑空闲库位，且只能改为占用。

- PC 端仅在占用状态展示最新叉车员、上传时间和照片，避免历史信息干扰当前判断。
- 后台对单个业务对象滚动保留最近 3 次记录，兼顾追溯需求与存储控制。

1.3 成功标准

指标	目标	验证方式
现场凭证完整率	所有成功的空闲→占用操作均有 1~3 张照片	抽查操作记录与图片关联
非法状态修改率	占用、锁闭等非空闲状态修改成功数为 0	权限与状态用例
批量操作一致性	一次提交中的全部库位要么全部成功，要么全部失败	并发/事务测试
PC 展示准确率	占用状态展示最新记录；其他状态不展示	跨端验收

2. 范围定义

2.1 本期范围

- 平板端叉车员登录、车间/库区选择、库位图查看与空闲库位多选。
- “修改库位状态”入口及批量修改弹窗。
- 目标状态固定为占用；现场拍照 1~3 张；照片预览和删除。
- 提交校验、状态冲突处理、成功反馈与库位图刷新。
- PC 端占用状态下展示最新叉车员、上传时间和照片。
- 每个业务对象最多保留最近 3 次有效上传记录。

2.2 明确不在本期

- 叉车员将占用、锁闭或其他状态修改为空闲或其他状态。
- 平板端展示库位详情、历史叉车员、历史上传时间或历史照片。
- 从相册或本地文件选择照片。
- PC 端直接展示最近 3 次历史记录；PC 端只显示最新一次。

- 后台历史记录查询页面、照片人工审核、图片标注和 OCR 识别。

3. 用户、角色与权限

角色	端	可执行动作	限制
叉车员	平板端	登录、切换车间/库区、多选空闲库位、现场拍照、删除照片、批量提交	不可编辑非空闲库位；不可选择目标状态；不可从相册选图
仓储管理人员	PC 端	查看库位当前状态；占用时查看最新叉车员、时间与照片	仅展示权限范围内库位；不展示非占用状态凭证
系统	服务端	校验、批量更新、保存记录、滚动清理、返回最新凭证	不得部分成功；不得在新记录失败时删除旧记录

4. 业务对象与状态

业务对象	职责	关键标识	关系
库位	承载当前可用状态	location_id	属于车间/库区；关联多次操作记录
批量状态修改	承载一次多库位操作	operation_id / request_id	包含 1 个或多个库位，共用 1~3 张照片
上传记录	保存操作人、时间与凭证	evidence_id	与批量操作及库位关联
照片	现场凭证	file_id	一次操作 1~3 张，按顺序展示

4.1 库位状态权限矩阵

当前状态	平板端可选	可修改	允许目标状态	PC 占用字段
空闲	是	是	占用	不展示
占用	否	否	不适用	展示最新叉车员、上传时间、照片

当前状态	平板端可选	可修改	允许目标状态	PC 占用字段
锁闭	否	否	不适用	不展示
其他状态	否	否	不适用	不展示

5. 核心业务规则

编号	规则	业务要求
R01	库位可编辑条件	仅当前状态为空闲的库位可被叉车员选择和编辑。
R02	批量选择	一次操作至少选择 1 个空闲库位，可选择多个；选中库位支持再次点击取消。
R03	目标状态	叉车员只能将所选空闲库位修改为占用，目标状态固定且不可切换。
R04	入口状态	未选择任何库位时，“修改库位状态”按钮禁用。
R05	拍照来源	仅允许调用设备相机现场拍照，不提供相册或文件选择入口。
R06	照片数量	一次批量操作共用照片，最少 1 张、最多 3 张。
R07	照片删除	提交前可删除照片；删除后剩余 0 张时不可提交。
R08	无照片拦截	未上传照片点击完成时提示“请至少拍摄 1 张现场照片，未上传照片不可提交”，且保留弹窗。
R09	上限拦截	第 4 次拍照不新增照片，提示“最多只能拍摄 3 张照片”。
R10	批量原子性	一次提交中的全部库位统一成功或统一失败，不允许部分库位成功。
R11	并发校验	提交时若任一库位已不再为空闲，则整批拒绝并提示刷新后重试。
R12	PC 展示条件	PC 端仅当前状态为占用时展示叉车员、上传时间和照片。
R13	PC 最新记录	PC 端只展示最新一次有效上传记录及其全部 1~3 张照片。
R14	记录保留	每个业务对象最多保留最近 3 次有效记录；第 4 次成功保存后删除最早记录。
R15	安全删除顺序	新记录保存成功后才允许清理最早记录；清理失败须记录并重试。

编号	规则	业务要求
R16	重复提交	同一 request_id 不得重复生成操作记录或重复更新库位。

6. 平板端产品需求

6.1 登录

- 叉车员输入用户名和密码登录；登录后展示本人姓名。
- 登录失败提示原因，不进入库位操作页面。
- 退出后返回登录页，不保留未提交操作。

6.2 库位操作主页面

- 顶部展示车间选择、当前库区、已选库位数量和“修改库位状态”按钮。
- 中部展示库区页签及库位图；用明确颜色区分空闲、占用、锁闭和已选。
- 页面不展示单个库位的叉车员、上传时间、照片或库存详情。
- 点击空闲库位进行多选/取消；点击占用、锁闭或其他状态时提示“仅空闲状态库位可以修改”。
- 切换车间或库区前，如存在已选库位，应提示确认并清空当前选择。

6.3 修改库位状态弹窗

区域	内容	规则
已选库位	数量及库位编号列表	只读；来源于主页面选择
目标状态	占用	只读；不可选择其他状态
现场拍照	相机入口、照片缩略图、删除	一次操作 1~3 张；无相册入口
操作区	取消、完成并修改库位状态	无照片时点击完成必须提示并拦截

6.4 提交与反馈

- 叉车员点击“完成并修改库位状态”。
- 前端校验已选库位数量和照片数量。

- 3. 服务端重新校验角色权限、库位最新状态和照片有效性。
- 4. 全部校验通过后，批量将库位改为占用并保存操作记录。
- 5. 成功后关闭弹窗、清空选择、刷新库位图并提示修改数量。
- 6. 失败时保留选择和照片，展示可恢复的错误提示。

7. PC 端产品需求

7.1 展示位置与条件

在现有库位 PC 页面右侧统计区域下方增加占用凭证信息。仅当库位当前状态为占用时，展示叉车员、上传时间和照片；其他状态不展示字段名称、字段内容及照片区域。

7.2 字段定义

字段	来源	展示规则	格式/交互
叉车员	最新有效记录	占用状态展示	姓名；可附工号/账号
上传时间	最新有效记录提交成功时间	占用状态展示	YYYY-MM-DD HH:mm:ss
照片	最新有效记录	展示全部 1 ~ 3 张	缩略图；点击查看大图；支持前后切换

7.3 历史兼容

上线前或异常迁移产生的占用记录若无照片，PC 端显示“历史数据暂无照片”，页面必须可正常打开。该兼容仅适用于存量数据，新提交记录必须满足照片必填。

8. 端到端流程

- 7. 叉车员登录平板端并选择车间、库区。
- 8. 叉车员多选一个或多个空闲库位；非空闲状态被拦截。
- 9. 叉车员点击“修改库位状态”，系统展示已选库位及固定目标状态“占用”。
- 10. 叉车员现场拍摄 1 ~ 3 张照片，可删除重拍。
- 11. 叉车员点击完成；无照片则拦截，有照片则进入服务端校验。

- 12. 服务端校验通过后批量更新状态、保存操作与照片记录。
- 13. 如记录超过 3 次，新记录成功后清理最早记录。
- 14. PC 端读取当前状态；占用则展示最新凭证，其他状态隐藏凭证字段。

流程图：配套可交互流程图：flowcharts/2026-07-21-库位占用状态修改端到端流程-flowchart.html

9. 数据与记录要求

9.1 产品级记录字段

对象	字段	必填	说明
批量操作	operation_id / request_id	是	唯一操作与幂等标识
批量操作	operator_id / operator_name_snapshot	是	叉车员标识及姓名快照
批量操作	submitted_at	是	成功提交时间
库位关联	location_id	是	一次操作关联多个库位
库位关联	before_status / after_status	是	空闲→占用
照片	file_id / storage_key	是	照片文件标识或存储键
照片	sort_order	是	1~3

9.2 最近 3 次记录

- 保留范围按业务对象计算，具体以 location_id 还是占用周期 ID 为准，见待研发确认项。
- 记录按成功提交时间倒序；只保留最新 3 次有效记录。
- 第 4 次成功后删除第 1 次，第 5 次成功后删除第 2 次，以此类推。
- 数据库记录删除与照片实体文件清理应解耦，文件清理失败可重试且不得影响新记录。

10. 异常与边界

编号	场景	预期结果
E01	未选择库位	修改按钮禁用
E02	选择占用/锁闭/其他状态	不选中，提示仅空闲状态可修改
E03	未拍照点击完成	提示至少 1 张，弹窗保持打开
E04	拍摄第 4 张	不新增，提示最多 3 张
E05	删除至 0 张	允许继续拍照；提交时拦截
E06	相机权限未开启	提示开启权限并提供去设置入口
E07	照片上传失败	标记失败照片；成功照片无需重拍；不可提交
E08	网络中断	保留选择和照片，允许重试
E09	并发导致库位状态变化	整批失败，提示刷新后重新选择
E10	重复点击提交	仅处理一次，不生成重复记录
E11	新记录保存失败	不更新库位、不删除旧记录
E12	历史照片加载失败	PC 端显示加载失败占位，不影响其他字段

11. 非功能与安全要求

- 权限：服务端必须校验叉车员角色、数据范围和库位操作权限，不能仅依赖前端按钮隐藏。
- 一致性：批量状态更新、操作记录和照片关联应具备一致性保障，不允许部分成功。
- 幂等：客户端每次提交生成唯一 request_id，重复请求返回同一处理结果。
- 安全：照片不可使用永久公开地址；PC 查看时校验权限或使用短时签名地址。
- 性能：库位图加载、选择和弹窗打开应满足现场连续操作，具体指标待研发基线确认。
- 审计：记录操作者、时间、库位集合、状态变化、照片和异常结果。

12. 验收标准（AC）

编号	验收标准
AC01	空闲库位可多选，已选数量实时更新。
AC02	再次点击已选空闲库位可取消。
AC03	占用、锁闭及其他状态不可选、不可修改。
AC04	未选库位时修改按钮禁用。
AC05	目标状态固定为占用。
AC06	平板主页面不展示库位详情。
AC07	修改弹窗展示全部已选库位。
AC08	弹窗仅提供现场拍照入口，无相册入口。
AC09	拍摄 1 ~ 3 张时可正常预览。
AC10	第 4 张被阻止并提示上限。
AC11	照片支持删除，数量同步更新。
AC12	未拍照点击完成时明确提示并阻止提交。
AC13	删除至 0 张后点击完成仍被阻止。
AC14	合法提交后全部所选库位变为占用。
AC15	任一库位状态冲突时整批失败。
AC16	成功后清空选择并刷新库位图。
AC17	重复提交不产生重复更新或重复记录。
AC18	PC 端占用状态展示最新叉车员。
AC19	PC 端占用状态展示最新上传时间。
AC20	PC 端占用状态展示最新 1 ~ 3 张照片。
AC21	PC 端其他状态不展示上述字段。

编号	验收标准
AC22	PC 照片支持大图及前后切换。
AC23	每个业务对象最多保留最近 3 次记录。
AC24	第 4 次保存失败时原 3 次记录不被删除。

13. 需求追溯矩阵

规则	页面/模块	验收标准	测试重点
R01-R04	平板库位图/操作栏	AC01-AC07	空闲/占用/锁闭选择及入口状态
R05-R09	修改状态弹窗	AC08-AC13	照片来源、数量、删除与必填
R10-R11,R16	服务端提交	AC14-AC17,AC24	批量一致性、冲突、幂等
R12-R13	PC 占用凭证区	AC18-AC22	状态条件、最新记录、照片预览
R14-R15	记录清理	AC23-AC24	最近 3 次与安全清理顺序

14. 待确认与风险

编号	类型	待确认项	建议口径	阻塞性
P01	业务	最近 3 次按 location_id 还是占用周期 ID 计算	按单次占用周期 ID；PC 仍只展示最新	不阻塞原型，阻塞数据设计
P02	业务	一次多选库位的照片是否同时关联所有库位	同一批次照片关联全部所选库位	阻塞数据设计
P03	研发	批量提交的一致性与并发控制方案	保证整批成功或整批失败	阻塞开发
P04	研发	单张图片格式、大小与压缩规则	JPG/JPEG/PNG，压缩后≤5MB	阻塞接口定稿

编号	类型	待确认项	建议口径	阻塞性
P05	研发	相机来源真实性校验能力	前端只开放相机；服务端校验上传凭证	不阻塞原型
P06	运维	被淘汰记录对应照片实体的清理与重试	异步清理、失败重试并记录日志	不阻塞前端

15. 评审与版本

15.1 评审角色

角色	评审重点	当前状态
产品负责人	范围、规则、优先级、待确认项	待评审
业务代表	现场操作路径、状态权限、术语	待评审
研发代表	接口、并发、一致性、记录清理	待评审
测试代表	AC、异常、边界、跨端一致性	待评审
设计/交互	平板与 PC 页面结构、操作反馈	已有原型，待签收

15.2 版本记录

版本	日期	内容	状态
V0.1	2026-07-21	新增单库位拍照与 PC 凭证展示	历史草案
V0.5	2026-07-21	调整为现场拍照、PC 仅展示最新记录	历史草案
V0.8	2026-07-21	平板端增加空闲库位多选、固定转占用	原型确认中
V0.9	2026-07-21	汇总跨端、数据、异常与 AC，形成完整评审稿	当前版本

门禁结论：资料和业务主线已完整，原型及交互测试已覆盖；但人工产品/业务/研发/测试评审尚未完成，因此当前结论为 REVIEW，不得标记正式 PRD。